3. $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1} & x\geq 1\\ 4 & x<1\end{cases}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால்,

(i) $f(0)$ (ii) $f(3)$ (iii) $f(a+1)$ ($a\geq 0$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது) ஆகியவற்றை காண்க.

4. $A=\{9,10,11,12,13,14,15,16,17\}$ என்க. மற்றும் $f:A\to N$ ஆனது $f(n)=n$ -ன் அதிகபட்சப் பகா காரணி ($n\in A$) என வரையறுக்கப்பட்டால் f -ன் வரிசைச் சோடிகளின் கணத்தை எழுதுக மற்றும் f –ன் வீச்சகத்தைக் காண்க.

5. $f(x)=\sqrt{1+\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}}}$ என்ற சார்பின் சார்பகத்தைக் காண்க.

6. $f(x)=x^2$, $g(x)=3x$ மற்றும் $h(x)=x-2$ எனில், $(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ h)$ என நிறுவுக.

7. $A=\{1,2\}$, $B=\{1,2,3,4\}$, $C=\{5,6\}$ மற்றும் $D=\{5,6,7,8\}$ எனில், A×C ஆனது B×D உட்கணமா எனச் சரிபார்க்க.

8. $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$, $x\neq -1$ என்க. $x\neq 0$ எனில், $f(f(x))=-\dfrac{1}{x}$ எனக் காட்டுக.

9. சார்பு f மற்றும் g ஆகியவை $f(x)=6x+8;\ g(x)=\dfrac{x-2}{3}$ எனில்,

(i) $gg\left(\dfrac{1}{2}\right)$ -யின் மதிப்பைக் காண்க. (ii) $gf(x)$ -ஐ எளிய வடிவில் எழுதுக.

10. பின்வருவற்றின் சார்பகங்களை எழுதுக.

(i) $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-9}$ (ii) $p(x)=\dfrac{-5}{4x^2+1}$ (iii) $g(x)=\sqrt{x-2}$ (iv) $h(x)=x+6$

நினைவில் கொள்ளவேண்டியவை



- A உடன் B -க்கான கார்டீசியன் பெருக்கலை $A\times B=\{(a,b)$ அனைத்து $a\in A,\ b\in B\}$ என வரையறுக்கலாம்.
- A-லிருந்து B-க்கான உறவு R ஆனது, $A\times B$ -யின் உட்கணமாகும். அதாவது, $R\subseteq A\times B$.
- X லிருந்து Y க்கான உறவு f-ல் ஒவ்வொரு $x\in X$ க்கும் ஒரே ஒரு $y\in Y$ உண்டு எனில், அதை சார்பு என்கிறோம்.
- ஒரு சார்பைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்
  - (i) அம்புக் குறி படம்
  - (ii) அட்டவணை முறை
  - (iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்
  - (iv) வரைபட முறை
- சில வகையான சார்புகளாவன
  - (i) ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு
  - (ii) மேல் சார்பு
  - (iii) பலவற்றிற்கு ஒன்றான சார்பு
  - (iv) உட்சார்பு
- சமனிச் சார்பு $f(x)=x$.
- தலைகீழ்ச் சார்பு $f(x)=\dfrac{1}{x}$.
- மாறிலிச் சார்பு $f(x)=c$.
- நேரியச் சார்பு $f(x)=ax+b$, $a\neq 0$.
- இருப்படிச் சார்பு $f(x)=ax^2+bx+c$, $a\neq 0$.
- முப்படிச் சார்பு (கனச்சார்பு) $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$, $a\neq 0$.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 35 12/26/2024 3:49:39 PM